

Revisão das teorias e modelos de crescimento económico

I. Introducao

Nao obstante as persistentes criticas sobre o crescimento economico segundo as quais, o nivel e as taxas de crescimento economico nem sempre correspondem ao real nivel das condicoes¹ de vida das populacoes., crescimento economico continua a ser a principal forma de medicao da prosperidade, o que lhe remete como uma das principais nocoos da ciencia economica.

Como tal, o termo crescimento economico desenvolveu mais ou menos em paralelo com o desenvolvimento da propria ciencia economica. Durante o mercantilismo², a riqueza de uma sociedade estava associada a quantidade de metais (geralmente ouro ou prata) que possuia. No feudalismo³ os fisiocratas associavam a nocao da riqueza com a agricultura como estando no centro da economia. Quesnay (Quesnay 1928, p. 303). É durante o liberalismo em que autores agora considerados como classicos tais como Adam Smith(, David Ricardo, Thomas Malthus, Karl Max entre outros classicos que a discussao sobre a fonte do crescimento economicoganhrou relevancia cientifica(Smith 1954, Ricardo 1957, Malthus 1925, Marks 1925).

II. Perspectiva historica

Os **classicos** focaram-se nos determinantes da oferta mais especificamente nas questoes de investimento que e aumento da capacidade produtiva dando pouco enfase a questao da populacao, visto em parte como um factor negativo ao crescimento economico. No entanto, è no final dos anos 80 do seculo passado que a definicao do crescimento economico ganhou outro impecto quando foi introduzido a nocao de desenvolvimento sustentavel. No contexto da literatura economica, a problematica de crescimento economico leva a questionamentos sobre a sua relacao com o desenvolvimento economico e os factores que estao na base de ambos conceitos. Sendo um processo dinamico, outra questao que se coloca è se serao as mesmos **factores ou determinantes** e as respectivas **proporcoes** (a relacao entre cada um dos factores) a determinar a sua **forca no futuro (no longo prazo ou sustentabilidade do crescimento economico)**.

O Adam Smith trouxe o termo crescimento harmonioso, citando sobre a existencia de harmonia natural na economia que ele descreve como a forca da mao invisivel que estabelece os mercados (Smith 1954, p. 46). Smith e Ricardo desenvolveram a desenvolveram a “lei do mercado” desenvolvido por Jean-Baptiste Say(Say 1960, p. 211) e identificaram a producao como determinante do crescimento economico segundo a qual o aumento da producao leva ao alargamento do mercado (Smith 1954, p. 304). Ricardo por sua vez viu no dinheiro como um mero meio de de troca usado para compra e venda de bens e servicos (Ricardo 1957, p. 335-336). Não obstante reconhecer o papel da oferta no crescimento economico, Marx diferenciou-se de Smith e Ricardo ao negar o papel da lei de mercado

¹ Outras criticas advem do facto do crescimento economico não incluir a actividade do sector informal, caracteristico das economias africanas. Igualmente o crescimento economico não interioriza os factores negativos como a poluicao ambiental ou sonora.

² Tambem referido como Bulionismo ou metalismo.

³ Ou naturalismo.

apresentado por Say, ao recusar a logica segundo a qual em situacao de crise de excesso de producao (falha de mercado), a oferta pode sempre gerar a demanda (Marks 1951). Frederik Bastiat (Bastiat 1850) site Deus como a fonte da harmonia no mundo. Pierre Proudhon (Proudhon 1846) aponta a existencia de contradicoes economicas que podem velar a destruicao da producao.

Diferente da maioria dos classicos, Malthus e Keynes sugeriram a demanda efectiva como determinante do crescimento economico (Stankiewicz 2000, p. 1976-1977). OS classicos divergiram relativamente a produtividade dos factores de producao. Adam Smith foi mais optimista e acreditava nos retornos crescentes⁴ dos factores de producao (Bronfenbrenner, Sichel 1987, p.63) enquanto que Malthus e Ricardo e mais tarde Marx eram mais pessimista. Ricardo e Malthus assumiam nos retornos decrescentes dos factores (Czuma 2007, p.168).

Podemos ainda sublinhar a introducao por Adam Smith do conceito da divisao de trabalho que è o resultado da acumulacao de capital e gradual expansao do mercado como determinante para o crescimento economico. Smith reconhece o papel do progresso tecnologico no crescimento economico, mas sugere que a inovacao tecnologica como consequencia da acumulacao de capital (Smith 1987, p. 304; Brewer 1991) e introduziu o conceito de producao per capita e não o volume de producao para a medicao do bem estar (Robbins 1969, p. 28).

Os **neoclassicos**, consideraram como factores ao crescimento economico a terra. O capital (fisico) e o trabalho. Com a intensidade da utilizacao da matematica na economia, **sobretudo a partir dos meados do seculo XX**, estudos sobre crescimento economico tomaram outra direccao. Keynes influenciado pela grande depressao de 1929-1933 refutou a lei de mercado de Say (Keyne 1985, p. 42-43, p.60) e estava convecido da natureza desequilibrante do crescimento economico. Desenvolve um modelo de equilibrio de curto prazo que tem como centro de crescimento economico o investimento. Os chamados neo keynesianos corrigiram o modelo de Keynes que não previu uma economia dinamica. Harrod e Domar tentaram dinamizar o chamado modelo Keynesiano introduzindo quilibrio de longo prazo. Solow (1957) sublinha o papel do progresso economico como determiante do crescimento economico. Mais recente, economistas **contemporaneos** identificaram outros factores importante para o crescimento economico. Xavie Mala-i-Martin (2001) identificou como determiannntes do crescimento economico a) a acumulacao do capital fisico, capital humano e educacao, b) a qualidade/diversidade de instituicoes c) liberdade de movimento de capital, tecnologia, ideias, de informacao e investimento estrangeiro.

III. Theorias de crescimento economico na era moderna

Na era moderna, a analise das teoria de crescimento economico pode estar associada ao economista Joseph Schumpeter que ao contrario dos classicos que identificaram a acumulacao de capital como a forca motora do crescimento economico, Schumpeter atribuiu grande importancia ao empreendedorismo e inovacao. Segundo Schumpeter, apos introduzir a inovacao, o empreendedor recebe lucro, mas ao passar do tempo a competicao copia a inovacao e os lucros comecam a cair.

⁴ Em contradicao com a lei da competicao perfeita. John Marshall mais tarde veio explicar a contradicao atraves da introducao da diferenca entre economia interna (expansao da firma que permite a reducao do custo) e economia externa (Marshall 1925, p. 312-321).

No seu trabalho científico, Arthur Lewis (Lewis 1954, p3) introduz um modelo de países pobres com rica mão de obra. A curto prazo, os habitantes gozam de baixa qualidade de vida, com as poupanças obtidas vai permitir a acumulação do stock de capital que a longo prazo vai permitir o crescimento da renda. O modelo de Lewis prevê a diferença de rendas entre as economias a curto prazo como condição para equalização dos níveis de renda a longo prazo (Lewis 1954 p. 7-22).

Simon Kuznets desenvolveu um modelo com base na teoria de Lewis de disparidades da renda que ficou conhecido como a curva de Kuznets (Kuznets 1955, p. 1-28). Na fase inicial, quando a mão de obra começa a abandonar a agricultura para a indústria, a diferença da renda tende a ser significativo. Quando, no entanto, a concentração dos factores de produção começa a aumentar nos centros industriais, a diferença da renda começa a diminuir. No seu trabalho a seguir (Kuznets 1976, p.32) o autor vê uma clara e positiva relação entre a dinâmica do crescimento económico e o aumento da percentagem da população urbana sobre o total da população.

Walt Rostow (Rostow 1960, p. 4-16) que também baseou a sua teoria na acumulação de capital definiu cinco estágios de desenvolvimento. Notou que o grande problema dos países pobres é de chegarem na terceira fase, conhecida como fase de arranque ou “take off” porque tem dificuldades de quebrar com o ciclo vicioso estabelecido durante anos. Sugeriu que na ausência de oportunidades para aumentar a acumulação interna de capital, os países precisam de ajuda externa. A semelhança do Lewis, Rostow defende que a transição de agricultura para indústria permite aos países a difusão do crescimento económico em todo o país. Rostow (Rostow 1971) mais tarde acrescentou uma sexta etapa chamada “qualidade” em referência à continuação de melhoria da qualidade dos bens e serviços.

IV. Modelos de crescimento económico

Os modelos de crescimento económico consistem na simplificação e agregação dos determinantes do crescimento económico que tendem a mudar ao longo do tempo. 1) Desde já, quase todos os modelos assumem a taxa de depreciação do capital e a taxa de crescimento da população como exógenas ou seja não são criadas dentro do modelo. 2) No caso da taxa de poupança, os modelos podem ser divididos em dois grupos: No primeiro grupo a taxa de poupança é exógena e entre os autores podemos incluir os modelos de Harrod e Domar e os neoclássicos Solow e Uzawa. No segundo grupo a taxa de poupança é exógena e podemos incluir entre estes o Ramsey e Kaldor & Pasinetti. 3) Os modelos podem ser ainda classificados quanto à taxa de capital. Nos modelos de Harrod-Domar e no modelo AK o rácio de capital é assumido como constante enquanto que nos modelos neoclássicos o rácio do capital/produção muda ao longo do tempo. 4) Quanto ao tempo, os modelos de longo prazo como de Harrod-Domar têm como objectivo determinar o curso da sustentabilidade do crescimento económico. (Wozniak 2008, p145-146). Os modelos de curto prazo como de Keynes têm como objetivo identificar a possibilidade de ter o nível de produto real aproximar-se ao nível do produto potencial (Harrod 1939, Domar 1946).

A análise dos modelos de crescimento económico dos neoclássicos começa com o conhecido modelo de Solow-Swan. No seu trabalho científico, Solow e no mesmo ano Swan (Swan 1956) desenvolveram um modelo de crescimento económico de longo prazo como solução às insuficiências encontradas no modelo de Harrod-Domar porque eliminam o problema da instabilidade económica e a impossibilidade

de uso completo da mão de obra⁵. Hirofumi Uzawa (Uzawa 1960) introduziu um modelo que consistia em dois sectores: Um sector que produz bens consumíveis e outro sector que produz bens de capital. O modelo encontra estabilidade quando o rácio capital/trabalho no sector que produz bens de consumo é superior que o rácio capital/trabalho no sector que produz bens de capital.

No modelo de Ramsey-Cass-Koopmans (Ramsey 1928, Cass 1965 e Koopmans 1964), a preocupação centra-se no ótimo nível de poupança. Nesse modelo, ao contrário do Solow por exemplo, a poupança é endógena e é determinado pelos consumidores. Ramsey-Cass-Koopmans chegam ao mesmo resultado que Solow-Swan quanto ao resultado do estado estacionário.

Outro modelo neoclássico importante é aquele do Diamond (Diamond 1965) sobre horizonte finito. Nele, Diamond divide a vida das famílias em duas fases: Na primeira fase as famílias recebem uma remuneração que eles gastam em consumo corrente e guardam o resto em forma de poupança. No segundo período, as famílias não ganham rendimento/salário, mas utilizam as poupanças acumuladas no primeiro período para financiar o consumo corrente. No longo prazo, porém, a economia atinge o estado estável como no modelo Solow-Swan.

Outra característica nos modelos neoclássicos para além do estado estável no longo prazo é assumirem convergência que implica rápido crescimento para economia mais pobres em comparação com as economias mais ricas. Convergência assume que os países diferem no rácio capital/trabalho, mas eventualmente atingem o mesmo estado estável no futuro. Estudos empíricos como de Sala-i-Martin (Martin 1996), Barros (Barros 1991), Mankiw, Romer e Weil (1992) confirmaram a existência de convergência parcial em que grupo de países convergem em termos de desenvolvimento. Como exemplo os tigres asiáticos. Barro X, Sala-i-Martin (1992) e Mankiw, Romer e Weil (1992) confirmaram a existência de convergência absoluta.

Os modelos de crescimento endógenos são aqueles modelos em que os principais determinantes do modelo são formados dentro do modelo. Procuram responder a pergunta porque a economia dos países produz muito mais hoje do que produziram no passado. Os modelos endógenos também procuram responder a questão do papel do capital humano do crescimento económico. Por fim, os modelos endógenos procuram clarificar o aprofundamento das divergências económicas entre os países. Quanto à primeira questão, Romer (Romer 1991) sugere que os países crescem mais hoje do que no passado como resultado do aumento do retorno do trabalho. Outra diferença entre os modelos exógenos e endógenos cai no facto do último os retornos dos factores de produção serem no mínimo constante ao contrário de decrescente como vimos nos primeiros modelos neoclássicos. Para o efeito, os modelos endógenos usam a função do tipo AK que é uma função linear da tecnologia com escalas crescente de escala (Rebelo 1991). No modelo mais simples, as variáveis per capita (capital e produto) crescem a taxa fixa e não existe convergência ou estado estável.

Marvin Frankel (Frankel 1962) acredita que a função dos neoclássicos aplica-se à situação de firmas individuais e não de economia agregada que deve assumir o tipo AK que interioriza as externalidades que advêm do desenvolvimento de uma economia. Kenneth Arrow entende que condicionar o crescimento económico em variáveis externas, no caso do progresso tecnológico, não é satisfatório e

⁵ Introduziram a hipótese de complementariedade entre o capital e a mão de obra e com isso eliminaram a questão de rácio capital/produto constante.

assume que o conhecimento tecnologico obtido è o resultado do processo “aprendizagem pela pratica” e o modelo atinge o estado estavel com variaveis exogenos.

Paul Romer (1986), tido como pai do modelo de crescimento endogeno AK, introduziu externalidades de capital na funcao de producao neoclassica para obter a funcao do tipo AK que exhibe retornos crescentes de escala em todos os factores de producao e constante no capital. Robert Lucas (Lucas 1988) introduziu o modelo um modelo de crescimento endogeno na qual existem dois sectores: A existencia de um capital fisico usado para producao e capital humano que afecta o crescimento da produtividade tanto do capital fisico como da mao de obra. Assim, a pessoa com capital humano “ h ” produz duas vezes mais bens e servicos que a pessoa com capital humano “ $h/2$ ” e duas vezes menos que a pessoa que tem capital humano “ $2h$ ”. Tal como no caso de Romer e Arrow, Lucas admite retornos crescente de escala e o conceito “aprendendo por pratica.” No entanto, ao contrario do Romer em que a fonte da externalidade è a acumulacao do capital, no caso do Lucas a fonte de externalidade è baseado na acumulacao de capital humano (Barro, Sala-i-Martin, 2004). Ao explicar a diferenca no nivel de desenvolvimento entre os paises, Lucas sugere que paises com capital humano elevado crescem mais alto que aqueles com baixo nivel de capital humano.

Outro grupo de modelos de crescimento economico endogeno sugere que o crescimento economic è alcançado atraves da interiorizacao do progresso tecnologico que è o resultado de um sector de pesquisa e desenvolvimento (R&D) funcional. Progresso tecnologico expresso desta forma pode ser manifestado por duas formas: a) Como resultado do aumento dos bens usado no processo produtivo; b) Melhorias da qualidade dos bens dos produtos produzidos. Paul Romer (1990) apresentou mais tarde outro modelo de crescimento endogeno em que o progresso tecnologico, manifestado como aumento do fornecimento de produtos intermediarios, è considerado o principal determinante do crescimento economico. Nesse modelo do Romer, capital humano è central para o crescimento e desenvolvimento economico. Paises com imenso capital humano desenvolvem mais rapidamente. No modelo de Aghion e Howitt (Aghion, Howitt, 1992) o progresso tecnologico surge como resultado da melhoria da qualidade dos produtos existentes no mercado. O aparecimento de produtos renovados substitui automaticamente os antigos produtos. Igualmente, o modelo centra-se no capital humano. Paises com capital humano elevado tendem a desenvolver-se mais rapidamente que paises com nivel de capital humano mais baixo.

Finalmente, o modelo apresentado por Becker, Murphy e Tamura procura estabelecer uma correlacao entre o investimento em capital humano e o crescimento da populacao (Becker, Murphy, Tamura, 1990). Segundo o seu modelo, paises fracos em capital humano são caracterizados com a presenca de largas familias (familias com elevado numero de membros). Modelo similar apresentado por Mark Rosenzweig (Rosenzweig 1990) sugere que paises caracterizados por alto rendimento per capita tende a ter baixa taxa de natalidade e alto nivel de capital humano.